

La lumière, la vision et les ombres

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer une source de lumière d'un objet éclairé
- ✓ Comprendre que la lumière se propage en ligne droite
- ✓ Expliquer la formation d'une ombre

L'essentiel à retenir

- 1 Une source de lumière est un objet qui produit sa propre lumière (le Soleil, une ampoule allumée, une flamme). Un objet éclairé, lui, ne produit pas de lumière : il devient visible uniquement parce qu'il renvoie vers nos yeux une partie de la lumière qu'il reçoit d'une source. La Lune, par exemple, n'est pas une source de lumière : elle est visible car elle réfléchit la lumière du Soleil.
- 2 La lumière se propage en ligne droite, tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacle : c'est ce qui permet de voir un objet uniquement s'il existe un trajet en ligne droite entre cet objet, la source de lumière et notre œil. Un rayon lumineux ne peut pas contourner un obstacle opaque.
- 3 Quand un objet opaque (qui ne laisse pas passer la lumière) se trouve entre une source de lumière et un écran, il bloque une partie des rayons lumineux et forme une ombre sur l'écran, à l'opposé de la source. La taille de l'ombre dépend de la distance entre la source, l'objet et l'écran : plus la source est proche de l'objet, plus l'ombre projetée est grande.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !